

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 6
Двумерные случайные величины

Для студентов ИИТ

Берков Николай Андреевич

17 мая 2024г

Дискретные двумерные случайные величины.

Распределение случайного вектора

Во многих реальных задачах мы имеем не одну, а несколько случайных величин в одном и том же эксперименте. Иногда их удобно рассматривать как единый объект. Это приводит нас к следующему определению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2. *n -мерным случайным вектором называется набор $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ случайных величин, заданных на одном и том же вероятностном пространстве (Ω, A, P) .*

Фактически случайный вектор ξ есть отображение $\xi : \Omega \rightarrow R^n$

Приведём примеры многомерных случайных величин.

1. Результаты экзаменационной сессии студенческих групп характеризуется системой n случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — оценками по различным предметам.

2. Отклонение пули от центра мишени в виде квадрата можно задавать как четырёхмерный случайный вектор: $X = (\xi; \eta; \zeta; \tau)$, где случайные величины: ξ, η, ζ, τ — отклонение пули вправо, вверх, влево, вниз, соответственно.

Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, входящие в систему, могут быть дискретными и непрерывными.



Для простоты и большей наглядности, рассмотрим двумерные случайные векторы. Будем рассматривать точку на плоскости со случайными координатами $(\xi; \eta)$. Сначала рассмотрим случай, когда обе составляющие — дискретные случайные величины.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3. *Законом распределения дискретной двумерной случайной величины называют перечень возможных значений этой величины, т.е. пар чисел $(x_i; y_j)$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, и их вероятностей $p_{ij} = P\{\xi = x_i; \eta = y_j\}$.*

Закон распределения задают в виде таблицы с двойным входом, в которой указывают все значения x_i , y_i и вероятности p_{ij} .

$\xi \backslash \eta$	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	p_{1m}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	p_{im}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	$\dots$	p_{nj}	$\dots$	p_{nm}



Добавим к этой таблице ещё справа одну строку и снизу один столбец, в которые запишем суммы элементов.

Распределение двумерной дискретной случайной величины						
$\xi \backslash \eta$	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m	$P\{\xi = x_i\}$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	p_{1m}	p_{1*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	p_{im}	p_{i*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	$\dots$	p_{nj}	$\dots$	p_{nm}	p_{n*}
$P\{\eta = y_j\}$	p_{*1}	$\dots$	p_{*j}	$\dots$	p_{*m}	1

Зная двумерный закон распределения, можно найти закон распределения каждой составляющей (но не наоборот). Действительно:

$$P\{\xi = x_i\} = P\{\xi = x_i, \eta = y_1\} + P\{\xi = x_i, \eta = y_2\} + \dots$$

$$\dots + P\{\xi = x_i, \eta = y_m\} = \sum_{j=1}^m p_{ij} = p_{i*}.$$

Аналогично

$$P\{\eta = y_j\} = \sum_{i=1}^n p_{ij} = p_{*j}.$$

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i p_{i*}, \quad M(\eta) = \sum_{j=1}^m y_j p_{*j}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4. Точка с координатами $(M(\xi); M(\eta))$ называется центром распределения.

Условные вероятности

$$P(B/A) = \frac{P(A \cdot B)}{P(A)}.$$

Распределение двумерной дискретной случайной величины						
$\xi \backslash \eta$	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m	$P\{\xi = x_i\}$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	p_{1m}	p_{1*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	p_{im}	p_{i*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	$\dots$	p_{nj}	$\dots$	p_{nm}	p_{n*}
$P\{\eta = y_j\}$	p_{*1}	$\dots$	p_{*j}	$\dots$	p_{*m}	1

$$P\{\eta = y_j / \xi = x_i\} = \frac{P\{\xi = x_i, \eta = y_j\}}{P\{\xi = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i*}}.$$

Аналогично $P\{\xi = x_i / \eta = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{*j}}.$

Очевидно, что $\sum_{j=1}^m P\{\eta = y_j / \xi = x_i\} = 1$ для $i = 1, \dots, n$,

$$\sum_{i=1}^n P\{\xi = x_i / \eta = y_j\} = 1 \text{ для } j = 1, \dots, m$$

Условные математические ожидания

$$M(\eta / \xi = x_i) = \sum_{j=1}^m y_j P\{\eta = y_j / \xi = x_i\} \text{ для } i = 1, \dots, n$$

$$M(\xi / \eta = y_j) = \sum_{i=1}^n x_i P\{\xi = x_i / \eta = y_j\} \text{ для } j = 1, \dots, m.$$



ЗАМЕЧАНИЕ 6.3. Легко показать, что для независимых дискретных случайных величин ξ и η

$$P\{\eta = y_j / \xi = x_i\} = P\{\eta = y_j\} \quad \text{и} \quad P\{\xi = x_i / \eta = y_j\} = P\{\xi = x_i\}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.12. Две дискретные случайные величины ξ и ζ называются **независимыми**, если вероятности p_{ij} в законе распределения двумерной дискретной случайной величины $(\xi; \zeta)$ равны произведению соответствующих вероятностей одномерных распределений составляющих:

$$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}.$$

Действительно, по определению 4.12 для независимых дискретных случайных величин ξ и η вероятность $p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}$, поэтому:

$$P\{\eta = y_j / \xi = x_i\} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} = \frac{p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}}{p_{i\cdot}} = p_{\cdot j}.$$

Аналогично получаем:

$$P\{\xi = x_i / \eta = y_j\} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}}{p_{\cdot j}} = p_{i\cdot}.$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.12. Две дискретные случайные величины ξ и ζ называются **независимыми**, если вероятности p_{ij} в законе распределения двумерной дискретной случайной величины $(\xi; \zeta)$ равны произведению соответствующих вероятностей одномерных распределений составляющих:

$$p_{ij} = p_{i*} \cdot p_{*j}.$$

Распределение двумерной дискретной случайной величины						
$\xi \backslash \eta$	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m	$P(\xi = x_i)$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	p_{1m}	p_{1*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	p_{im}	p_{i*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	$\dots$	p_{nj}	$\dots$	p_{nm}	p_{n*}
$P(\eta = y_j)$	p_{*1}	$\dots$	p_{*j}	$\dots$	p_{*m}	1



ПРИМЕР 6.2. Дискретная двумерная случайная величина задана таблицей

$\xi \backslash \eta$	1	3	5
1	0,1	0,2	0,3
2	0,0	0,3	0,1

Проверить независимость случайных величин ξ и η . Найти безусловное и условное математическое ожидание η при условии $\xi = 2$, а также безусловное и условное математическое ожидание ξ при условии $\eta = 1$. Найти математическое ожидание и дисперсию произведения $\xi\eta$.

► Сначала проверим зависимы ли случайные величины ξ и η .

Просуммируем вероятности по строкам и столбцам таблицы 6.2, и допишем их в таблицу распределения (в последний столбец и строку). Проверяем выполнимость условий независимости $P(\xi = x_i, \eta = y_j) = p_{i*}p_{*j}$.

Мы видим, что уже для первой ячейки ($\xi = 1, \eta = 1$) таблицы это условие не выполняется: $0,1 \neq 0,6 \cdot 0,1$. Следовательно, ξ и η зависимы.

Таблица 6.3

Решение примера 6.2				
$\xi \backslash \eta$	1	3	5	$P\{\xi = x_i\}$
1	0,1	0,2	0,3	0,6
2	0,0	0,3	0,1	0,4
$P\{\eta = y_j\}$	0,1	0,5	0,4	1

Безусловные математические ожидания

$$M(\xi) = 1 \cdot 0,6 + 2 \cdot 0,4 = 1,4,$$

$$M(\eta) = 1 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,4 = 3,6.$$

Условные распределения

$$P\{\eta = y_j / \xi = 2\} = \frac{P\{\eta = y_j, \xi = 2\}}{P\{\xi = 2\}} = \frac{P\{\eta = y_j, \xi = 2\}}{0,4},$$

η	1	3	5
$P\{\eta = y_j / \xi = 2\}$	0	3/4	1/4

$$P\{\xi = x_i / \eta = 1\} = \frac{P\{\xi = x_i, \eta = 1\}}{P\{\eta = 1\}} = \frac{P\{\xi = x_i, \eta = 1\}}{0,1}.$$

ξ	1	2
$P\{\xi = x_i / \eta = 1\}$	1	0

$\xi \backslash \eta$	1	3	5	$P\{\xi = x_i\}$
1	0,1	0,2	0,3	0,6
2	0,0	0,3	0,1	0,4
$P\{\eta = y_i\}$	0,1	0,5	0,4	1

Условные математические ожидания

$$M(\xi / \eta = 1) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 1,$$

$$M(\eta / \xi = 2) = 1 \cdot 0 + 3 \cdot \frac{3}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} = 3,5.$$



Найдём теперь математическое ожидание произведения $\xi\eta$. Для этого напомним статистический ряд этой случайной величины.

Распределение произведения случайных величин						
$\xi\eta$	1	2	3	5	6	10
P	0,1	0,0	0,2	0,3	0,3	0,1

$$M(\xi\eta) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,3 + 6 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,1 = 5,1$$

$$D(\xi\eta) = M((\xi\eta)^2) - M^2(\xi\eta) = 1 \cdot 0,1 + 4 \cdot 0 + 9 \cdot 0,2 + 25 \cdot 0,3 + 36 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,1 - 5,1^2 = 30,2 - 26,01 = 4,19. \blacktriangleleft$$

Ответ: $M(\xi) = 1,4$; $M(\eta) = 3,6$; $M(\xi/\eta = 1) = 1$;
 $M(\eta/\xi = 2) = 3,5$; $M(\xi\eta) = 5,1$; $D(\xi\eta) = 4,19$.

$$M(\xi) = 1 \cdot 0,6 + 2 \cdot 0,4 = 1,4,$$

$$M(\eta) = 1 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,4 = 3,6.$$

$\xi \backslash \eta$	1	3	5	$P\{\xi = x_i\}$
1	0,1	0,2	0,3	0,6
2	0,0	0,3	0,1	0,4
$P\{\eta = y_i\}$	0,1	0,5	0,4	1



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.4. *Корреляционным моментом $K_{\xi\eta}$ случайных величин ξ и η называют:*

$$K_{\xi\eta} = M((\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta)))$$

$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta). \quad (11.8)$$

Теорема 11.13. *Для независимых случайных величин корреляционный момент равен нулю.*



$$K_{\xi\eta} = M((\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta)))$$

ПРИМЕР 11.1. Задана дискретная двумерная случайная величина (ξ, η) :

$\xi \backslash \eta$	4	7	8
3	0,1	0,2	0,1
5	0,3	0,1	0,2

0,4
0,6

Найти корреляционный момент. 0,4 0,3 0,3

ξ	3	5
p	0,4	0,6

η	4	7	8
p	0,4	0,3	0,3

$$M(\xi) = 3 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,6 = 4,2, \quad M(\eta) = 4 \cdot 0,4 + 7 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,3 = 6,1.$$

$\xi\eta$	12	20	21	24	35	40
P	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2

$$M(\xi\eta) = 12 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0,3 + 21 \cdot 0,2 + 24 \cdot 0,1 + 35 \cdot 0,1 + 40 \cdot 0,2 = 25,3$$

$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta) = -0,32$$



Задана дискретная двумерная случайная величина (ξ, η) :

$\xi \backslash \eta$	0	2	4
-1	0,05	0,15	0,15
0	0,2	0,1	0,1
1	0,15	0,1	0

Найти корреляционный момент $K(\xi\eta)$.

◀ Выпишем отдельно ряды распределения случайных величин ξ , η и $\xi\eta$.

ξ	-1	0	1
P	0,35	0,4	0,25

η	0	2	4
P	0,4	0,35	0,25

$\xi\eta$	-4	-2	0	2	4
P	0,15	0,15	0,6	0,1	0

$$M(\xi) = -1 \cdot 0,35 + 1 \cdot 0,25 = -0,1.$$

$$M(\eta) = 2 \cdot 0,35 + 4 \cdot 0,25 = 1,7.$$

$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta) = -0,7 + 0,1 \cdot 1,7 = -0,53. \blacktriangleright$$



ПРИМЕР 11.3. Дано распределение двумерного случайного вектора $(\xi; \eta)$ с дискретными компонентами.

$\xi \backslash \eta$	1	2	4
3	0,1	0,1	0,2
5	0,15	0,15	0,3

Найти корреляционный момент $K(\xi\eta)$.

$\xi \backslash \eta$	1	2	4	$P(\xi = x_i)$
3	0,1	0,1	0,2	0,4
5	0,15	0,15	0,3	0,6
$P(\eta = y_j)$	0,25	0,25	0,5	1

$$P(\xi = x_i, \eta = y_j) = P(\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j), i = 1, 2; j = 1, 2, 3.$$

$$P(\xi = x_1) \cdot P(\eta = y_1) = 0,25 \cdot 0,4 = 0,1.$$

$$P(\xi = x_1) \cdot P(\eta = y_2) = 0,25 \cdot 0,6 = 0,15.$$

$$P(\xi = x_2) \cdot P(\eta = y_1) = 0,25 \cdot 0,4 = 0,1.$$

$$P(\xi = x_2) \cdot P(\eta = y_2) = 0,25 \cdot 0,6 = 0,15.$$

$$P(\xi = x_3) \cdot P(\eta = y_1) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2.$$

$$P(\xi = x_3) \cdot P(\eta = y_2) = 0,5 \cdot 0,6 = 0,3.$$

$$K(\xi\eta) = 0.$$



Двумерная функция распределения и плотность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5. *Функцией распределения двумерной случайной величины $(\xi; \eta)$ называют*

$$F(x; y) = P\{\xi < x; \eta < y\}. \quad (6.11)$$

(1) $0 \leq F(x; y) \leq 1$;

(2) $F(-\infty; y) = F(x; -\infty) = F(-\infty; -\infty) = 0 \quad F(+\infty; +\infty) = 1$;

(3) $F(x; y)$ есть неубывающая функция по каждому аргументу;

(4) Функции распределения каждой составляющей получаются предельным переходом:

$$F_{\xi}(x) = P\{\xi < x\} = F(x; +\infty),$$

$$F_{\eta}(y) = P\{\eta < y\} = F(+\infty; y);$$

(5) Вероятность попадания в прямоугольник выражается через функцию распределения по формуле:

$$\begin{aligned} & P\{x_1 \leq \xi < x_2; y_1 \leq \eta < y_2\} = \\ & = (F(x_2; y_2) - F(x_2; y_1)) - (F(x_1; y_2) - F(x_1; y_1)). \end{aligned} \quad (6.12)$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.6. Двумерная случайная величина $(\xi; \eta)$ называется непрерывной, если её функция распределения $F(x; y)$ непрерывна и имеет непрерывные частные производные второго порядка всюду (за исключением быть может, конечного числа кривых).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.7. Плотностью распределения двумерной непрерывной случайной величины $(\xi; \eta)$ называется вторая смешанная частная производная функции распределения:

$$f(x; y) = \frac{\partial^2 F(x; y)}{\partial x \partial y}. \quad (6.13)$$

$$(1) \quad f(x; y) \geq 0;$$

$$(2) \quad f(-\infty; y) = f(x; -\infty) = f(\pm\infty; \pm\infty) = 0;$$

$$(3) \quad F(x; y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s; t) ds dt;$$

(4) Вероятность попадания двумерной случайной величины $(\xi; \eta)$ в область G равна:

$$P\{(\xi; \eta) \in G\} = \iint_G f(x; y) dx dy;$$

$$(5) \quad \iint_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx dy = 1.$$



Плотность распределения составляющих двумерной непрерывной величины

Плотности распределения составляющих двумерной непрерывной случайной величины получаются из её плотности $f(x; y)$ по формулам

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dy; \quad f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx. \quad (6.15)$$

Действительно, поскольку $F(x; y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s; t) ds dt$, получаем

$F_{\xi}(x) = F(x; +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(s; t) ds dt$. Продифференцировав обе части этого равенства, получим:

$$f_{\xi}(x) = \frac{dF_{\xi}(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(s; t) ds dt \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; t) dt.$$



Условная плотность и математическое ожидание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.8. Условной плотностью $f(y/\xi = x)$ распределения η при условии, что $\xi = x$, называется:

$$f(y/\xi = x) = \begin{cases} 0, & f_{\xi}(x) = 0, \\ \frac{f(x; y)}{f_{\xi}(x)}, & f_{\xi}(x) \neq 0. \end{cases} \quad (6.16)$$

Условной плотностью $f(x/\eta = y)$ распределения ξ при условии, что $\eta = y$, называется:

$$f(x/\eta = y) = \begin{cases} 0, & f_{\eta}(y) = 0, \\ \frac{f(x; y)}{f_{\eta}(y)}, & f_{\eta}(y) \neq 0. \end{cases} \quad (6.17)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.9. Условным математическим ожиданием η при условии, что $\xi = x$, называется:

$$M(\eta/\xi = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y/\xi = x) dy. \quad (6.18)$$

Условным математическим ожиданием ξ при условии, что $\eta = y$, называется:

$$M(\xi/\eta = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/\eta = y) dx. \quad (6.19)$$



Корреляционный момент и коэффициент корреляции

Напомним, что в соответствии с определением 4.21, две случайные величины называются независимыми, если

$$F(x; y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y).$$

Теорема 6.5. Для независимости непрерывных случайных величин ξ и η необходимо и достаточно, чтобы $f(x; y) = f_{\xi}(x) \cdot f_{\eta}(y)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.11. Корреляционным моментом $K_{\xi\eta}$ случайных величин ξ и η называют:

$$K_{\xi\eta} = M\left((\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta)) \right).$$

Докажем, что
$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta). \quad (6.22)$$

$$\begin{aligned} K_{\xi\eta} &= M\left[(\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta)) \right] = M(\xi\eta - \xi M(\eta) - \eta M(\xi) + \\ &+ M(\xi) \cdot M(\eta)) = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta) - M(\eta)M(\xi) + M(\xi)M(\eta) = \\ &= M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta). \end{aligned}$$



$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta). \quad (6.22)$$

Вычисление корреляционного момента по формуле (6.22) для дискретных случайных величин сводится к вычислению суммы:

$$K_{\xi\eta} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p_{ij} x_i y_j - M(\xi) \cdot M(\eta),$$

а для непрерывных — интеграла:

$$K_{\xi\eta} = \iint_{-\infty}^{+\infty} xy f(xy) dx dy - M(\xi) \cdot M(\eta).$$

Теорема 6.6. *Для независимых случайных величин корреляционный момент равен нулю.*

Действительно, пользуясь свойствами математического ожидания из формулы (6.22), получаем для независимых ξ и η :

$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta) = M(\xi) \cdot M(\eta) - M(\xi) \cdot M(\eta) = 0.$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.12. Коэффициентом корреляции $r_{\xi\eta}$ случайных величин ξ и η называется

$$r_{\xi\eta} = \frac{K_{\xi\eta}}{\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}} = \frac{M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta)}{\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}}. \quad (6.23)$$

Свойства коэффициента корреляции

- (1) Для независимых ξ и η коэффициент корреляции равен нулю: $r_{\xi\eta} = 0$,
- (2) $|r_{\xi\eta}| \leq 1$,
- (3) $|r_{\xi\eta}| = 1 \iff \eta = k\xi + b$ или $\xi = k\eta + b$.

ЗАМЕЧАНИЕ 6.5. Из равенства нулю коэффициента корреляции не следует независимость случайных величин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.13. Случайные величины ξ и η называются некоррелированными, если их коэффициент корреляции равен нулю: $r_{\xi\eta} = 0$.



ПРИМЕР 6.6. Случайный вектор (ξ, η) распределен равномерно в области G , рис.24.

1) Найти плотность распределения вероятностей компонент случайного вектора и проверить являются ли они зависимыми.

2) Выяснить, коррелированы ли компоненты случайного вектора (ξ, η) .

3) Найти $P\{(\xi, \eta) \in D\}$, где $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

$$S = AC \cdot AD = 4.$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin G, \\ \frac{1}{4}, & (x, y) \in G. \end{cases}$$

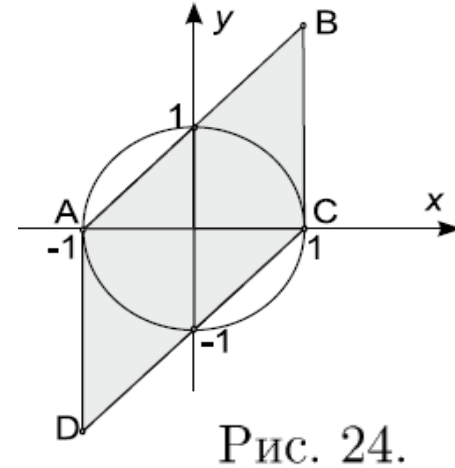
$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dy; \quad f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx. \quad (6.15)$$

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{4} dy = \frac{1}{4} y \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{1}{4} (x+1 - x+1) = \frac{1}{2}.$$

закрашиваем область вертикальными линиями

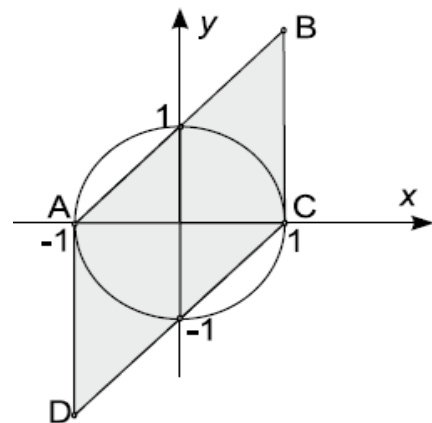
Следовательно, случайная величина ξ распределена равномерно на отрезке $[-1; 1]$ и её функция плотности равна

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1], \\ 0, & x \notin [-1; 1]. \end{cases}$$



При $y \in [-2; 0]$ закрашиваем область горизонтальными линиями

$$f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx = \int_{-1}^{y+1} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{1}{4} (y + 1 + 1) = \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}.$$



При $y \in [0; 2]$

$$f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x; y) dx = \int_{y-1}^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{y-1}^1 = \frac{1}{4} (1 - y + 1) = -\frac{1}{4} y + \frac{1}{2}.$$

$$f_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y \notin [-2; 0], \\ \frac{1}{4}y + \frac{1}{2}, & y \in [-2; 0), \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{4}y & y \in [0; 2]. \end{cases} \quad f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1], \\ 0, & x \notin [-1; 1]. \end{cases}$$

Теорема 6.5. Для независимости непрерывных случайных величин ξ и η необходимо и достаточно, чтобы $f(x; y) = f_{\xi}(x) \cdot f_{\eta}(y)$.

Условия теоремы не выполняются, следовательно случайные величины ξ и η зависимы



2) Выяснить, коррелированы ли компоненты случайного вектора (ξ, η) . По вычисленным плотностям распределения компонент случайного вектора найдём их математические ожидания.

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = 0. \quad f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1], \\ 0, & x \notin [-1; 1]. \end{cases}$$

$$f_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{4}y + \frac{1}{2}, & y \in [-2; 0), \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{4}y & y \in [0; 2]. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} M(\eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{\eta}(y) dy = \int_{-2}^0 y \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}y \right) dy = \\ &= \left(\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(\frac{y^2}{4} - \frac{y^3}{12} \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{12} - 1 + 1 - \frac{8}{12} = 0. \end{aligned}$$

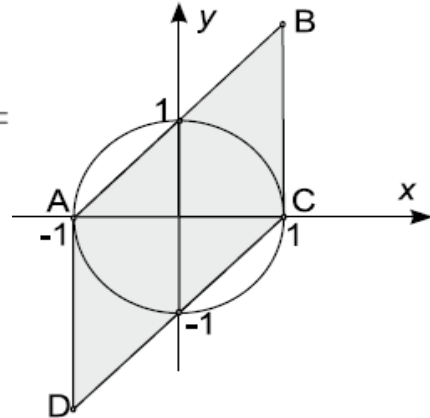
Следовательно, математическое ожидание случайного вектора (ξ, η) равно нуль-вектору $(0; 0)$.

Корреляционный момент (ковариация) $K_{\xi\eta}$ вычисляется по формуле (6.22)

$$K_{\xi\eta} = M(\xi \cdot \eta) - M(\xi) \cdot M(\eta). \quad (6.22)$$



$$\begin{aligned}
 M(\xi\eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \frac{1}{4} \int_G xy dx dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \int_{x-1}^{x+1} y dy = \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x(x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1) dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$



корреляционный момент $K_{\xi\eta} = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta) = \frac{1}{3}.$

Следовательно случайные величины ξ и η находятся в корреляционной зависимости.

3) Найти $P\{(\xi, \eta) \in D\}$, где $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

$$S_1 = \pi - 2 \cdot \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \right) = \frac{\pi}{2} + 1.$$

$$P\{(\xi, \eta) \in D\} = \iint_{D/G} \frac{1}{4} dx dy = \frac{S_1}{4} = \frac{\frac{\pi}{2} + 1}{4} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}.$$



ПРИМЕР 10.6. *Непрерывный случайный вектор $(\xi; \eta)$ задаётся плотностью распределения вероятностей*

$$f(x, y) = \begin{cases} A \cos x \cos y, & (x, y) \in D : \{x \in (0; \pi/2], y \in (0; \pi/2]\}, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

Найти функции плотности распределения случайных величин $f_\xi(x)$ и $f_\eta(y)$ и схематически постройте их графики. Найдите $M(\xi)$ и $M(\eta)$.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1 &\Rightarrow A \int_0^{\pi/2} (\cos x) dx \int_0^{\pi/2} (\cos y) dy = A \left(\int_0^{\pi/2} \cos x dx \right)^2 = \\ &= A \left(\sin x \Big|_0^{\pi/2} \right)^2 = A \Rightarrow A = 1. \end{aligned}$$

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_\xi(x) dx. \quad M(\eta) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_\eta(y) dx dy.$$

Найдём функции плотности распределения случайных величин $f_\xi(x)$ и $f_\eta(y)$

$$f_\xi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\pi/2} \cos x \cos y dy = \cos x \sin y \Big|_0^{\pi/2} = \cos x.$$



$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\pi/2} \cos x \cos y dy = \cos x \sin y \Big|_0^{\pi/2} = \cos x.$$

$$f_{\eta}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\pi/2} \cos x \cos y dx = \cos y \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \cos y.$$

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx = \int_0^{\pi/2} x d(\sin x) =$$

$$= x \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = -\pi/2 + \cos x \Big|_0^{\pi/2} = \\ = \pi/2 - 1.$$

$$M(\eta) = \pi/2 - 1.$$



ПРИМЕР 10.5. Дискретные случайные величины ξ и η независимы. Найти ряд распределения дискретной случайной величины $\theta = 2\xi - 4\eta$, математическое ожидание и дисперсию θ . Ряды распределения д.с.в. ξ и η равны:

ξ	0	1	2
P	0,5	0,25	0,25

η	-1	0
P	0,5	0,5

Ряды распределения д.с.в. 2ξ и -4η равны:

2ξ	0	2	4
P	0,5	0,25	0,25

-4η	0	4
P	0,5	0,5

$$M(\xi) = 1 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,25 = 0,75.$$

$$M(\eta) = -1 \cdot 0,5 = -0,5.$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M^2(\xi) = 1^2 \cdot 0,25 + 2^2 \cdot 0,25 - (0,75)^2 = 0,25 + 1 - 0,5625 = 0,6875.$$

$$D(\eta) = M(\eta^2) - M^2(\eta) = (-1)^2 \cdot 0,5 - 0,25 = 0,25.$$

Случайная величина $\theta = 2\xi - 4\eta$ принимает следующие значения:

$\theta = \{0, 2, 4, 6, 8\}$. Найдём вероятности

$$P(\theta = 0) = P(2\xi = 0) \cdot P(-4\eta = 0) = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25.$$

$$P(\theta = 2) = P(2\xi = 2) \cdot P(-4\eta = 0) = 0,25 \cdot 0,5 = 0,125.$$

$$P(\theta = 4) = P(2\xi = 0) \cdot P(-4\eta = 4) + P(2\xi = 2) \cdot P(-4\eta = 0) = 0,5 \cdot 0,5 + 0,25 \cdot 0,5 = 0,375.$$

$$P(\theta = 6) = P(2\xi = 2) \cdot P(-4\eta = 4) = 0,25 \cdot 0,5 = 0,125.$$

$$P(\theta = 8) = P(2\xi = 4) \cdot P(-4\eta = 4) = 0,25 \cdot 0,5 = 0,125.$$



θ	0	2	4	6	8
P	0,25	0,125	0,375	0,125	0,125

$$M(\theta) = 0 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,125 + 4 \cdot 0,375 + 6 \cdot 0,125 + 8 \cdot 0,125 = 16 \cdot 0,125 + 1,5 = 3,5.$$

$$D(\theta) = 4 \cdot 0,125 + 16 \cdot 0,375 + 36 \cdot 0,125 + 64 \cdot 0,125 - (3,5)^2 = 19 - 12,25 = 6,75.$$

Найдём теперь $M(\theta)$ и $D(\theta)$ используя свойства математического ожидания и дисперсии.

$$M(C\xi) = CM(\xi) \quad M(\xi + \zeta) = M(\xi) + M(\zeta).$$

Для независимых событий

$$D(C\xi) = C^2 D(\xi) \quad D(\xi + \zeta) = D(\xi) + D(\zeta).$$

$$M(\theta) = 2 \cdot M(\xi) - 4 \cdot M(\eta) = 2 \cdot 0,75 + 4 \cdot 0,5 = 3,5.$$

$$D(\theta) = 2^2 \cdot D(\xi) + (-4)^2 \cdot D(\eta) = 4 \cdot 0,6875 + 16 \cdot 0,4375 = 6,75.$$

результаты совпали.



ПРИМЕР 10.3. Непрерывная случайная величина ξ задаётся плотностью распределения вероятностей $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{1+x^2}, & x \in (-1; 1], \\ 0, & x \notin (-1; 1]. \end{cases}$

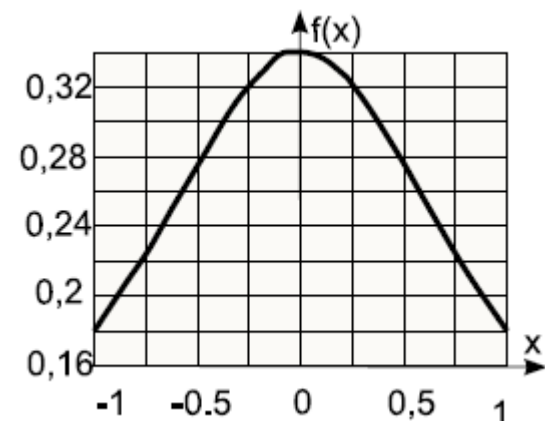
Найти вероятность попадания ξ в интервал $(0; \sqrt{3}/3)$. Построить графики функции плотности вероятностей и функции распределения вероятностей.

Р е ш е н и е: Для нахождения A воспользуемся свойством плотности распределения:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_{-1}^1 \frac{A}{1+x^2} dx = 1 \Leftrightarrow A \arctan x \Big|_{-1}^1 = 1 \Leftrightarrow$$

$$A(\arctan(1) - \arctan(-1)) = A\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = A\pi/2. \Rightarrow A = \frac{2}{\pi}. \Rightarrow$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x \in (-1; 1], \\ 0, & x \notin (-1; 1]. \end{cases}$$



Для нахождения функции распределения $F(x)$, связанной с плотностью формулой $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, рассмотрим три возможных случая расположения x :

$$(1) \quad x \leq -1 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x 0dt = 0;$$

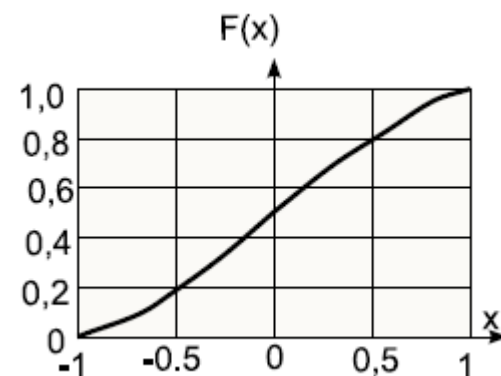
$$(2) \quad -1 < x \leq 1 \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0dt + \int_{-1}^x \frac{2}{\pi(1+t^2)} dt =$$

$$= \frac{2}{\pi} \arctan t \Big|_{-1}^x = \frac{2}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} + \frac{2 \arctan x}{\pi};$$

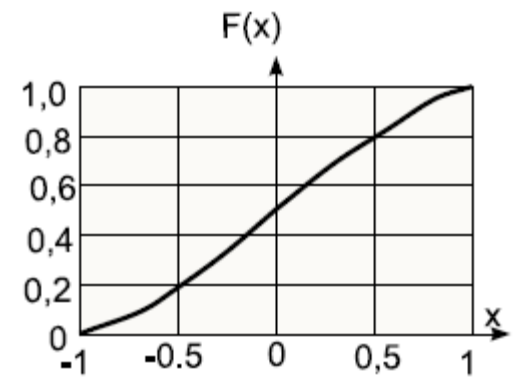
$$(3) \quad 1 < x \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0dt + \int_{-1}^1 \frac{2}{\pi(1+t^2)} dt + \int_1^x 0dt =$$

$$= \frac{2}{\pi} (\arctan t) \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = 1.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -1; \\ \frac{1}{2} + \frac{2 \arctan x}{\pi} & \text{при } 0 < x \leq 1; \\ 1 & \text{при } 1 < x. \end{cases}$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -1; \\ \frac{1}{2} + \frac{2 \arctan x}{\pi} & \text{при } 0 < x \leq 1; \\ 1 & \text{при } 1 < x. \end{cases}$$



$$P\left(x \in (0; \sqrt{3}/3)\right) = F(\sqrt{3}/3) - F(0) = \left(0,5 + \frac{2 \arctan(\sqrt{3}/3)}{\pi}\right) -$$

$$- \left(0,5 + \frac{2 \arctan(0)}{\pi}\right) = \frac{2\pi/6}{\pi} = 1/3.$$



РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3

Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 6

Двумерные случайные величины

Берков Николай Андреевич

17 мая 2024г

Спасибо за внимание